

**Diseño e implementación de LeFodigital para fortalecer competencias digitales básicas en
estudiantes de instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar**

Documento Maestro – Fase 4

Fabian Jose Menco Manjarres

Leonardo Florez Ortega

Tutor

Daniel Andres Guzman

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Proyecto de Grado (202016907)

Grupo 2

27 de julio de 2026

Resumen

Este Documento Maestro presenta el desarrollo ingenieril y la validación en entorno controlado de LeFodigital, una plataforma web educativa orientada al fortalecimiento de competencias digitales básicas en estudiantes de instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar. La Fase 4 transformó la formulación previa en un prototipo funcional con arquitectura Angular 22, FastAPI y PostgreSQL, autenticación segura por roles, cursos, actividades, evidencias, gamificación, blog, reportes y un asistente conversacional configurable. El trabajo se organizó mediante Scrum en cuatro sprints y se documentó con requerimientos, decisiones de diseño, trazabilidad de observaciones, pruebas y evidencias de despliegue. En la validación técnica se aprobaron 17 pruebas de backend y 36 de frontend; se alcanzaron coberturas globales de 94,10 % y 88,46 %, respectivamente; se verificaron 22 rutas requeridas, la compilación de producción, la persistencia, los servicios de salud y el comportamiento responsive en tres resoluciones. Nueve de diez escenarios funcionales quedaron completamente aprobados; la calidad de respuestas de LeFoBot permanece condicionada a una clave válida del proveedor externo. Los resultados sustentan un nivel TRL5 en un escenario simulado y controlado, sin afirmar validación con población escolar real. Se incluyen los enlaces públicos de la aplicación, el repositorio y el video demostrativo.

Palabras clave: competencias digitales, plataforma educativa, Scrum, prototipo funcional, TRL5

Abstract

This Master Document presents the engineering development and controlled-environment validation of LeFodigital, an educational web platform intended to strengthen basic digital competencies among students in agricultural schools in La Paz, Cesar. Phase 4 transformed the previous formulation into a functional prototype based on Angular 22, FastAPI, and PostgreSQL. The platform implements role-based secure authentication, courses, activities, evidence management, gamification, a blog, reports, and a configurable conversational assistant. Work was organized through Scrum in four sprints and documented with requirements, design decisions, feedback traceability, tests, and deployment evidence. Technical validation approved 17 backend tests and 36 frontend tests; overall coverage reached 94.10% and 88.46%, respectively. The process also verified 22 required routes, the production build, persistence, health services, and responsive behavior at three resolutions. Nine of ten functional scenarios were fully approved; the response quality of LeFoBot remains dependent on a valid external provider key. These results support a TRL5 maturity level in a simulated and controlled setting, without claiming validation with actual school participants. Public links to the deployed application, source repository, and demonstration video are included.

Keywords: *digital competencies, educational platform, Scrum, functional prototype, TRL5*

Tabla de contenido

Resumen.....	2
Abstract	3
Tabla de contenido	4
Lista de tablas	7
Lista de figuras.....	8
Introducción	9
Líneas de investigación y grupos de investigación.....	10
Descripción del problema	10
Pregunta de investigación.....	11
Justificación	12
Objetivos	13
Objetivo general	13
Objetivos específicos.....	13
Marco referencial	14
Marco teórico.....	14
Competencia digital	14
Aprendizaje mediado por tecnología	14
Aprendizaje significativo y contexto rural	14
Calidad del software	15
Marco conceptual	15
Marco legal	15
Marco tecnológico	16

Delimitaciones	17
Metodología de investigación	17
Metodología de desarrollo tecnológico.....	18
Roles y contribuciones.....	18
Trazabilidad de observaciones del tutor	18
Product Backlog	19
Ejecución de los sprints	20
Análisis de requerimientos.....	20
Requerimientos funcionales	20
Requerimientos no funcionales	21
Diseño integral de la solución.....	22
Arquitectura implementada	22
Modelo de información	23
Diseño de seguridad y despliegue	23
Diseño de experiencia de usuario	23
Desarrollo del prototipo funcional	24
Tecnologías y componentes.....	24
Módulos implementados.....	24
Evidencia del despliegue	25
Validación del prototipo TRL5	26
Estrategia de validación.....	26
Resultados automatizados y operativos	27
Escenarios funcionales	28

Indicadores definidos para LeFoBot.....	28
Interpretación del nivel TRL5	29
Limitaciones y prioridades para TRL6	29
Recursos necesarios	30
Conclusiones	30
Recomendaciones	32
Referencias.....	33
Apéndice A. Accesos para evaluación.....	36
Apéndice B. Evidencia de participación de Leonardo.....	37
Apéndice C. Evidencia de participación de Fabian	38
Apéndice D. Matriz de cumplimiento de la guía y la rúbrica	39

Lista de tablas

Tabla 1 Articulación con líneas y grupos de investigación	10
Tabla 2 Conceptos operativos del proyecto	15
Tabla 3 Delimitaciones del proyecto	17
Tabla 4 Asignación coherente de responsabilidades.....	18
Tabla 5 Correcciones y sugerencias integradas en la Fase 4	18
Tabla 6 Backlog priorizado de Fase 4.....	19
Tabla 7 Resultados de los cuatro sprints	20
Tabla 8 Requerimientos funcionales implementados	20
Tabla 9 Requerimientos no funcionales y verificación.....	21
Tabla 10 Entidades persistentes principales.....	23
Tabla 11 Tecnologías de la solución activa	24
Tabla 12 Resultados técnicos comprobados	27
Tabla 13 Matriz de escenarios de aceptación controlada.....	28
Tabla 14 Indicadores para la validación posterior del asistente.....	28
Tabla 15 Recursos para continuidad hacia TRL6	30
Tabla 16 Credenciales de demostración.....	36
Tabla 17 Correspondencia entre exigencias y evidencia final.....	39

Lista de figuras

Figura 1 Árbol del problema del proyecto	11
Figura 2 Arquitectura lógica y de despliegue de LeFodigital.....	22
Figura 3 Página pública de acceso y cuentas de demostración.....	25
Figura 4 Panel docente del prototipo desplegado	26
Figura 5 Síntesis de resultados de validación	27
Figura 6 Aporte de Leonardo Florez Ortega en el foro de Fase 4	37
Figura 7 Aporte de Fabian Jose Menco Manjarres en el foro de Fase 4.....	38

Introducción

El desarrollo de competencias digitales es una condición para participar de manera autónoma, crítica y segura en los procesos educativos contemporáneos. El marco DigComp 2.2 organiza estas capacidades alrededor de la alfabetización informacional, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas (Vuorikari et al., 2022). Sin embargo, la disponibilidad de tecnología no garantiza por sí misma mejores aprendizajes: su aporte depende de la pertinencia pedagógica, el acceso equitativo, la formación docente y una evaluación responsable de los resultados (UNESCO, 2023).

La brecha urbano-rural sigue siendo un elemento relevante para el proyecto. En 2024, el 65,6 % de los hogares colombianos disponía de conexión a Internet, frente al 72,5 % en cabeceras y solo el 41,9 % en centros poblados y rural disperso; además, en este último ámbito el acceso móvil fue el principal tipo de conexión en el 74,6 % de los hogares conectados (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2025). Estos datos respaldan la necesidad de soluciones web responsivas, de consumo moderado y diseñadas para contextos con restricciones de conectividad.

LeFodigital responde a esa necesidad mediante una plataforma que integra recursos, cursos, actividades, evidencias, seguimiento, gamificación y reportes. La Fase 3 dejó formulados el problema, los objetivos y la metodología. La Fase 4, objeto de este documento, aplicó una metodología ágil, implementó la arquitectura persistente y validó el prototipo en un entorno controlado. La evidencia presentada distingue entre los resultados técnicos efectivamente obtenidos y la futura validación institucional con estudiantes y docentes, la cual requerirá permisos, consentimiento y un diseño de investigación específico.

El documento conserva los componentes académicos de la formulación y agrega requerimientos verificables, diseño integral, desarrollo, pruebas, resultados, limitaciones, trazabilidad de las correcciones del tutor y anexos con acceso a la aplicación, el repositorio público y el video demostrativo. Con ello se busca demostrar de forma reproducible el alcance TRL5 solicitado en la guía de la actividad.

Líneas de investigación y grupos de investigación

Tabla 1
Articulación con líneas y grupos de investigación

Elemento	Articulación del proyecto
Línea de investigación	Gestión de sistemas y desarrollo de software.
Línea complementaria	Tecnologías aplicadas a la educación y apropiación social del conocimiento.
Campo de aplicación	Educación digital en instituciones agropecuarias de contexto rural.
Aporte	Prototipo web persistente, modular y verificable para apoyar la formación en competencias digitales.

Nota. La articulación presentada es de carácter temático y no implica adscripción formal a un semillero o grupo institucional.

Descripción del problema

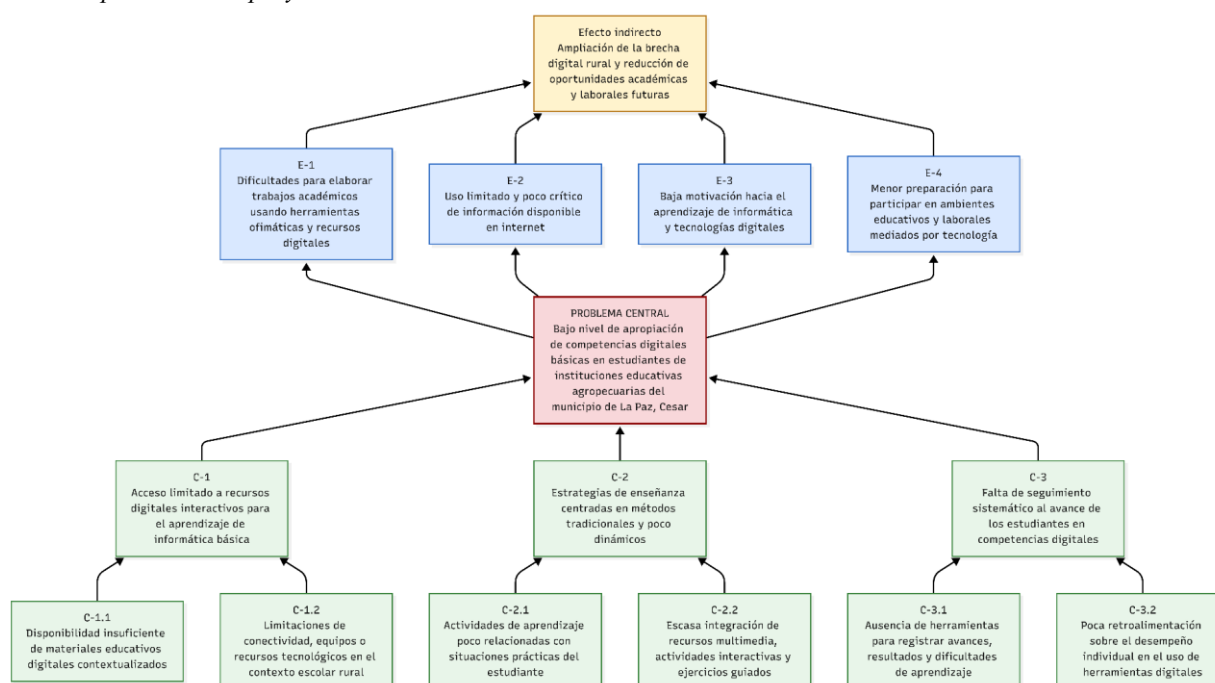
En las instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar, los estudiantes requieren oportunidades sistemáticas para practicar búsqueda y evaluación de información, producción de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas digitales. La problemática no se reduce a disponer de computadores: también comprende la ausencia de recursos contextualizados, actividades prácticas continuas, retroalimentación y mecanismos de seguimiento que permitan al docente identificar avances y dificultades.

El contexto rural intensifica estas barreras. La diferencia de 30,6 puntos porcentuales entre la conexión de hogares en cabeceras y la de centros poblados y rural disperso confirma una desigualdad de acceso; asimismo, el peso del acceso móvil exige interfaces adaptables y recorridos simples (DANE, 2025). En consecuencia, una plataforma educativa para este entorno

debe operar desde navegador, responder a diferentes tamaños de pantalla, presentar contenidos en español y reducir dependencias innecesarias del dispositivo.

La situación central se formula así: existen oportunidades insuficientes para fortalecer y evidenciar competencias digitales básicas mediante experiencias interactivas, contextualizadas y susceptibles de seguimiento académico. Entre sus causas se encuentran la dispersión de recursos, el predominio de prácticas expositivas, la poca continuidad de las actividades digitales y la limitada visibilidad del progreso. Sus efectos incluyen aprendizaje instrumental fragmentado, baja autonomía y dificultades para transferir lo aprendido a tareas académicas o productivas.

Figura 1
Árbol del problema del proyecto



Nota. Elaboración propia a partir de la formulación consolidada en la Fase 3.

Pregunta de investigación

¿De qué manera una plataforma web educativa con recursos interactivos, actividades prácticas y mecanismos de seguimiento puede contribuir al fortalecimiento de competencias digitales básicas en estudiantes de instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar?

Justificación

El proyecto es pertinente porque articula una necesidad educativa con una solución tecnológica verificable. La Política Nacional para Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías Digitales reconoce la importancia de fortalecer capacidades, contenidos y condiciones de apropiación, no solo infraestructura (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2020). LeFodigital materializa esa orientación mediante prácticas graduadas y registro del desempeño.

En el plano pedagógico, la organización de actividades alrededor de conocimientos previos y tareas aplicadas favorece aprendizajes con sentido, coherentes con los planteamientos del aprendizaje significativo (Ausubel et al., 1983). La plataforma permite que el estudiante explore, complete actividades, cargue evidencias y reciba retroalimentación visible; a su vez, el profesor puede organizar cursos, publicar actividades y consultar reportes. Estudios sobre competencia digital docente señalan que la comunicación con la comunidad educativa y la orientación en línea se relacionan con prácticas y condiciones que deben desarrollarse de forma situada (Guillén-Gámez & Mayorga-Fernández, 2022; Guillén-Gámez et al., 2022).

En el plano técnico, la migración desde un prototipo monolítico con almacenamiento local hacia una arquitectura cliente-servidor persistente reduce la dependencia de un único navegador y permite pruebas reproducibles, separación de responsabilidades y control de acceso. El despliegue público facilita la demostración en un entorno relevante simulado. El valor de la Fase 4 reside, por tanto, en convertir una formulación académica en un incremento funcional, documentado y verificable, sin confundir esa validación técnica con un estudio de impacto educativo aún no realizado.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web educativa para fortalecer las competencias digitales básicas en estudiantes de instituciones educativas agropecuarias del municipio de La Paz, Cesar, mediante recursos interactivos, actividades prácticas y mecanismos de seguimiento académico.

Objetivos específicos

- Diagnosticar las necesidades formativas y las condiciones de acceso tecnológico de la población objetivo mediante un diseño institucional posterior de investigación mixta.
- Definir requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación para los roles de estudiante y profesor.
- Diseñar una arquitectura web persistente, segura, modular y responsiva que integre interfaz, servicios, base de datos y almacenamiento de evidencias.
- Implementar los módulos prioritarios de autenticación, cursos, actividades, evidencias, gamificación, blog, perfil, contacto, reportes y asistencia conversacional.
- Evaluar la funcionalidad, calidad técnica y usabilidad operativa del prototipo en un entorno simulado y controlado, documentando resultados, limitaciones y prioridades para TRL6.

Marco referencial

Marco teórico

Competencia digital

DigComp 2.2 define la competencia digital como un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes para desenvolverse de manera segura, crítica y responsable en entornos digitales. Sus cinco áreas —información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas— ofrecen una referencia para organizar recursos y actividades de LeFodigital (Vuorikari et al., 2022).

Aprendizaje mediado por tecnología

La tecnología educativa produce valor cuando se vincula con objetivos claros, acompañamiento y evaluación; también puede reproducir desigualdades si ignora acceso, privacidad o pertinencia (UNESCO, 2023). Por ello, LeFodigital no se plantea como sustituto del docente, sino como un entorno complementario que estructura experiencias, almacena evidencias y facilita seguimiento.

Aprendizaje significativo y contexto rural

El aprendizaje significativo destaca la relación entre los nuevos contenidos y la estructura cognitiva previa (Ausubel et al., 1983). En el proyecto, esta relación se operacionaliza mediante actividades progresivas y situaciones vinculadas con el entorno escolar. La literatura sobre competencia digital en ámbitos rurales y orientación en línea también respalda considerar comunicación, apoyo institucional y oportunidades auténticas de uso (Guillén-Gámez & Mayorga-Fernández, 2022; Guillén-Gámez et al., 2022).

Calidad del software

La calidad se abordó a través de requerimientos verificables, diseño modular, control de versiones, pruebas automatizadas y validación operativa. Pressman y Maxim (2020) y Sommerville (2019) coinciden en que la ingeniería de software requiere trazabilidad entre necesidades, construcción y evaluación. Para seguridad se adoptaron prácticas de desarrollo seguro consistentes con el Secure Software Development Framework (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2022), y para la interfaz se tomaron como guía principios de percepción, operación y adaptabilidad de WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium [W3C], 2024).

Marco conceptual

Tabla 2
Conceptos operativos del proyecto

Concepto	Definición operativa
Competencia digital	Capacidad de usar tecnologías con sentido crítico, seguro, creativo y orientado a resolver tareas.
Plataforma web educativa	Aplicación accesible mediante navegador que organiza recursos, interacciones, evidencias y seguimiento.
Prototipo funcional	Incremento ejecutable que permite completar los flujos prioritarios y obtener resultados observables.
Entorno controlado	Escenario de validación con datos y cuentas de demostración, procedimientos definidos y sin participación de población escolar real.
TRL5	Nivel en el cual los componentes se integran y el prototipo se valida en un entorno relevante simulado o controlado.
Historia de usuario	Descripción breve de una necesidad expresada desde un rol, acompañada por criterios de aceptación.
Evidencia	Archivo o registro asociado a una actividad y almacenado con controles de propiedad y autorización.

Marco legal

La propuesta se alinea con la Ley 115 de 1994, que orienta la formación integral y el acceso al conocimiento científico y técnico (Congreso de Colombia, 1994). Cuando se realice

una validación institucional con menores de edad, deberá observarse la protección integral prevista en la Ley 1098 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006) y la reglamentación del sector educativo compilada en el Decreto 1075 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2015).

La Ley 1341 de 2009 enmarca el desarrollo de la sociedad de la información y el acceso a las TIC (Congreso de Colombia, 2009). El tratamiento de perfiles, evidencias y mensajes deberá cumplir los principios de finalidad, libertad, seguridad y confidencialidad de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012). En Fase 4 se utilizaron únicamente cuentas y datos de demostración; no se recolectaron datos personales de estudiantes de la institución objetivo.

Marco tecnológico

La solución utiliza Angular 22 en el frontend y FastAPI en el backend. PostgreSQL gestiona la persistencia mediante SQLAlchemy 2 y migraciones Alembic. Nginx sirve los archivos de producción y reenvía las solicitudes de la API; Docker y Kubernetes soportan empaquetado y despliegue. La integración de inteligencia artificial se ejecuta solo desde el backend para evitar exponer credenciales en el cliente.

La autenticación emplea tokens de acceso y renovación, cookie HttpOnly, hash Argon2id, rotación de sesiones y verificación efectiva del rol contra la base de datos. El acceso se organiza mediante rutas ``/api/v1``, y los servicios de salud comprueban proceso y conexión a PostgreSQL. Esta arquitectura reemplaza el almacenamiento aislado del navegador y permite compartir estado de manera controlada entre sesiones y dispositivos.

Delimitaciones

Tabla 3
Delimitaciones del proyecto

Dimensión	Alcance definido
Espacial	Instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar; la referencia inicial es la Institución Educativa Técnico Agropecuaria San José de Oriente.
Poblacional	La fase investigativa proyecta estudiantes de grados 8.º a 11.º y docentes. La Fase 4 no incorporó participantes escolares: usó cuentas demo y operación controlada por los autores.
Temporal	Formulación y desarrollo académico durante 2026; resultados técnicos de Fase 4 consolidados entre el 24 y el 26 de julio de 2026.
Temática	Competencias digitales básicas, recursos formativos, actividades, evidencias, seguimiento, gamificación y reportes.
Tecnológica	Aplicación web responsive; no incluye aplicación móvil nativa, funcionamiento completamente fuera de línea ni analítica predictiva.
Madurez	TRL5 en entorno controlado. La validación institucional, el estudio de impacto y el escalamiento sostenido corresponden a TRL6 o fases posteriores.

Metodología de investigación

La evaluación institucional posterior se plantea como investigación aplicada con enfoque mixto. La ruta cuantitativa permitiría medir acceso, desempeño y percepción mediante instrumentos estructurados, mientras la ruta cualitativa permitiría comprender barreras, experiencias y necesidades a través de entrevistas u observación; su integración ofrece una visión complementaria del fenómeno (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

La población proyectada comprende aproximadamente 100 estudiantes de grados 8.º a 11.º y cinco docentes dentro de un universo institucional cercano a 350 personas. Estas cifras describen el plan de investigación heredado y no constituyen una muestra ejecutada en Fase 4. Antes de aplicar instrumentos se requerirán autorización institucional, consentimiento de acudientes, asentimiento de menores, minimización de datos y aprobación de los formatos éticos correspondientes.

En esta Fase 4 se empleó una práctica simulada y controlada: los autores operaron los roles de profesor y estudiante con cuentas de demostración, ejecutaron escenarios funcionales,

revisaron la interfaz en resoluciones definidas y consolidaron resultados automatizados. Este procedimiento permite verificar el prototipo, pero no autoriza inferencias sobre aprendizaje, aceptación de la comunidad o impacto educativo.

Metodología de desarrollo tecnológico

Se aplicó Scrum como marco de organización iterativa. Scrum estructura el trabajo mediante un Product Backlog ordenado, sprints y eventos de inspección y adaptación (Schwaber & Sutherland, 2020). Su elección también es coherente con la bibliografía sugerida del curso, que destaca el valor de ciclos cortos y entregables verificables en proyectos de software (Amaya Balaguera, 2015), así como la necesidad de definir métricas y productos de prueba desde el proceso de desarrollo (Armijos Carrión et al., 2021; Pino, 2022).

Roles y contribuciones

Tabla 4
Asignación coherente de responsabilidades

Responsable	Rol	Contribución documentada
Fabian Jose Menco Manjarres	Scrum Master y desarrollo técnico	Organización de sprints; arquitectura backend, API, base de datos, seguridad, infraestructura, integración continua, pruebas técnicas y consolidación del Documento Maestro.
Leonardo Florez Ortega	Desarrollo funcional y experiencia de usuario	Revisión de requerimientos funcionales, navegación y experiencia visual; validación de flujos de usuario; socialización funcional y participación en el video.
Ambos autores	Product Ownership académico y revisión	Priorización del backlog, definición del alcance TRL5, revisión de incrementos, aceptación controlada y preparación de la demostración.

Nota. La conformación final del equipo es de dos autores; cada actividad compartida se identifica expresamente como responsabilidad de ambos.

Trazabilidad de observaciones del tutor

Tabla 5
Correcciones y sugerencias integradas en la Fase 4

Observación	Acción realizada	Ubicación de evidencia
Completar portada, resumen, palabras clave y estructura formal.	Se reconstruyó el documento sobre la plantilla APA 7 y se normalizaron autores, tutor, resumen y jerarquía de títulos.	Preliminares y documento completo.

Observación	Acción realizada	Ubicación de evidencia
Sustentar problema y justificación con evidencia oficial.	Se incorporaron cifras ENTIC Hogares 2024 sobre la brecha de conectividad urbano-rural.	Descripción del problema y justificación.
Precisar delimitaciones, metodología y arquitectura.	Se separó investigación futura de validación Fase 4 y se documentó la arquitectura Angular–FastAPI–PostgreSQL.	Delimitaciones, metodologías y diseño integral.
Documentar escenarios, funciones validadas y limitaciones.	Se consolidaron diez escenarios, métricas automatizadas, resultados, incidencia del proveedor de IA y pendientes TRL6.	Validación TRL5 y limitaciones.
Incluir capturas, registros y bitácora.	Se agregaron capturas del despliegue, resultados de pruebas, sprints, repositorio y evidencia de foro.	Desarrollo, validación y anexos.
Justificar la IA con precisión, costo, escalabilidad e integración.	Se mantuvo la IA como servicio sustituible de backend, se definieron indicadores y se declaró pendiente la evaluación con clave real.	Diseño integral e indicadores de LeFoBot.
Ampliar y depurar referencias.	Se consolidaron más de veinte fuentes académicas, normativas y técnicas en formato APA 7.	Referencias.

Product Backlog

Tabla 6
Backlog priorizado de Fase 4

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad
HU-01	Como usuario, quiero autenticarme según mi rol.	La sesión se crea, renueva y revoca; las rutas protegidas verifican usuario y rol.	Alta
HU-02	Como profesor, quiero gestionar cursos y actividades.	Puede crear cursos, crear borradores, publicar y eliminar actividades con consistencia.	Alta
HU-03	Como estudiante, quiero completar actividades y cargar evidencia.	La finalización es idempotente y la evidencia queda persistida y autorizada.	Alta
HU-04	Como estudiante, quiero visualizar puntos, nivel y medallas.	El progreso se recalcula sin duplicar medallas.	Alta
HU-05	Como profesor, quiero consultar reportes.	El reporte general se genera en PDF y XLSX; el estudiante consulta su propio avance.	Alta
HU-06	Como comunidad, quiero acceder a blog, perfil y contacto.	Las publicaciones, comentarios, perfil y mensajes usan datos persistentes.	Media
HU-07	Como usuario, quiero usar LeFoBot sin exponer secretos.	Las solicitudes se procesan en backend y los fallos externos son comprensibles.	Media
HU-08	Como usuario móvil, quiero navegar sin desbordamiento horizontal.	Login y panel operan a 1920, 900 y 560 px.	Alta
HU-09	Como equipo, quiero desplegar de forma reproducible.	Imágenes no privilegiadas, migraciones, health checks y CI verificables.	Alta

Ejecución de los sprints

Tabla 7

Resultados de los cuatro sprints

Sprint	Objetivo	Incremento aceptado	Responsable principal
1. Análisis y seguridad	Ajustar alcance, requerimientos y riesgos del prototipo heredado.	Backlog priorizado, contrato de ambientes, decisiones de roles y retiro planificado de credenciales del cliente.	Fabian
2. Persistencia y API	Construir backend modular y estado compartido.	FastAPI, PostgreSQL, Alembic, JWT, servicios de dominio, volumen de evidencias y rutas `/api/v1`.	Fabian
3. Experiencia funcional	Migrar la interfaz y conectar los flujos principales.	Angular 22 con módulos por rol, navegación, cursos, actividades, gamificación, reportes y corrección visual frente al prototipo.	Leonardo
4. Calidad y entrega	Validar, contenerizar, desplegar y documentar el TRL5.	53 pruebas aprobadas, build de producción, Docker/Kubernetes, CI, URL pública, repositorio, video y Documento Maestro.	Ambos

Las revisiones de sprint compararon cada incremento contra los criterios de aceptación y registraron correcciones. Entre las adaptaciones principales estuvieron la restitución de la identidad visual del prototipo, la corrección de la configuración `CORS\_ORIGINS`, la unificación del nombre DNS interno y la ejecución no privilegiada de las imágenes de producción. Las retrospectivas condujeron a ampliar pruebas, documentar configuración y mantener secretos fuera del repositorio.

Análisis de requerimientos

Requerimientos funcionales

Tabla 8

Requerimientos funcionales implementados

ID	Requerimiento	Resultado
RF-01	Registrar, autenticar, renovar y cerrar sesiones de estudiante y profesor.	Implementado
RF-02	Restringir el registro docente mediante código de invitación validado por el backend.	Implementado
RF-03	Consultar y crear cursos según permisos.	Implementado
RF-04	Crear, publicar, consultar, finalizar y eliminar actividades.	Implementado
RF-05	Cargar, consultar y descargar evidencias con control de propiedad.	Implementado
RF-06	Calcular puntos, nivel y asignar un catálogo de ocho medallas.	Implementado
RF-07	Gestionar publicaciones, comentarios, perfil y mensajes de contacto.	Implementado

ID	Requerimiento	Resultado
RF-08	Generar reportes de progreso en PDF y XLSX según rol.	Implementado
RF-09	Enviar mensajes a LeFoBot mediante un adaptador de IA alojado en backend.	Condicionado
RF-10	Exponer comprobaciones de vida y disponibilidad del servicio.	Implementado

Nota. RF-09 está integrado y maneja fallos, pero la calidad de respuesta en el despliegue depende de configurar una clave válida del proveedor externo.

Requerimientos no funcionales

Tabla 9

Requerimientos no funcionales y verificación

Categoría	Requerimiento	Verificación
Seguridad	No almacenar el token de acceso en almacenamiento persistente; usar cookie HttpOnly para renovación y validar roles en servidor.	Pruebas de autenticación y revisión de configuración.
Calidad	Cobertura mínima de 80 % general y 75 % en ramas.	Backend 94,10 %; frontend 88,46 % statements y 85,87 % branches.
Usabilidad	Interfaz en español, navegación clara, retroalimentación y comportamiento responsive.	Inspección visual a 1920, 900 y 560 px.
Rendimiento	Carga diferida de exportadores y bundle inicial controlado.	Build sin advertencias; 358,00 kB sin comprimir.
Persistencia	Datos compartidos mediante PostgreSQL y evidencias en volumen.	Migración, seed, health ready y escenarios funcionales.
Mantenibilidad	Separación por módulos, pruebas, migraciones y configuración documentada.	Estructura del repositorio y CI.
Portabilidad	Ejecución en desarrollo y producción con contenedores.	Docker Compose y manifiestos Kubernetes.
Privacidad	No exponer claves ni rutas internas y limitar el acceso a datos por rol o propiedad.	Variables de entorno, backend como único cliente de IA y autorización en API.

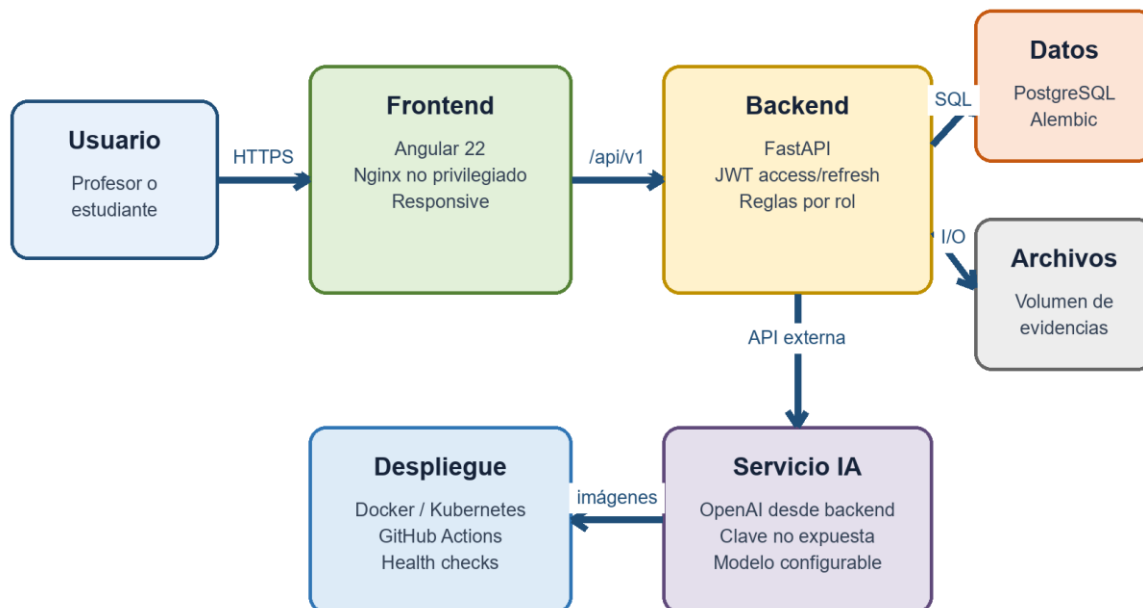
Diseño integral de la solución

Arquitectura implementada

Figura 2

Arquitectura lógica y de despliegue de LeFodigital

Arquitectura implementada de LeFodigital



Nota. Elaboración propia con base en la arquitectura implementada y validada.

El navegador accede al frontend Angular servido por Nginx. Las solicitudes bajo `/api` se reenvían a FastAPI, donde se aplican autenticación, autorización y reglas de negocio.

PostgreSQL almacena usuarios, cursos, actividades, sesiones, finalizaciones, metadatos de evidencias, medallas, publicaciones, comentarios y mensajes. Los archivos se conservan en un volumen separado; el proveedor de IA se encapsula en un adaptador sustituible.

Modelo de información

Tabla 10

Entidades persistentes principales

Entidad	Relaciones y restricciones relevantes
Usuarios y sesiones	Correo normalizado y único; roles teacher/student; sesiones de renovación revocables con identificador único.
Cursos y actividades	Un profesor crea cursos y actividades; las actividades transitan de borrador a publicada.
Finalizaciones y evidencias	Una finalización y una evidencia por estudiante/actividad; acceso autorizado y archivos fuera de la base.
Gamificación	Puntos, nivel y una medalla por clave y usuario; recálculo al eliminar actividad.
Comunidad	Publicaciones, comentarios y mensajes de contacto relacionados con usuarios.

Diseño de seguridad y despliegue

Los tokens de acceso tienen duración corta y permanecen en memoria; las renovaciones se manejan mediante cookie HttpOnly, con rotación y revocación. Las contraseñas se protegen con Argon2id y el rol efectivo se consulta nuevamente en base de datos. Las imágenes de producción operan con usuarios no privilegiados, el frontend escucha en el puerto 8080, el sistema de archivos raíz se configura como solo lectura y los archivos temporales se dirigen a ``tmp``. Estas medidas se relacionan con las prácticas de desarrollo seguro recomendadas por NIST (2022).

La integración continua ejecuta pruebas de backend y frontend, revisión de seguridad, construcción de imágenes y comprobaciones de salud antes de publicar. La configuración se inyecta mediante variables de entorno y no se incluyen secretos en el repositorio público. El diseño conserva rutas SPA, cabeceras de seguridad y comprobaciones de vida y disponibilidad.

Diseño de experiencia de usuario

La interfaz conserva la identidad visual de LeFodigital: contenedor central, encabezado flotante, tarjetas de módulos, navegación por roles, panel lateral, retroalimentación visible y asistente en formato de píldora. Los cortes responsive de 900 y 560 px reorganizan las columnas

y reducen controles secundarios. Se priorizó legibilidad, consistencia, operación con teclado y ausencia de desbordamiento horizontal, en correspondencia con los principios de adaptabilidad y operabilidad de WCAG 2.2 (W3C, 2024).

Desarrollo del prototipo funcional

Tecnologías y componentes

Tabla 11
Tecnologías de la solución activa

Capa	Tecnologías	Responsabilidad
Interfaz	Angular 22, TypeScript, SCSS	Componentes standalone, rutas lazy, estado, validación y experiencia responsive.
Servidor web	Nginx	Archivos estáticos, rutas SPA, proxy de API y cabeceras de seguridad.
API	FastAPI, Python	Contratos HTTP, autenticación, autorización y servicios de negocio.
Persistencia	PostgreSQL, SQLAlchemy 2, Alembic	Datos relacionales, migraciones e integridad.
Archivos	Volumen persistente	Almacenamiento de evidencias y metadatos en base de datos.
Calidad	pytest, Vitest, Angular build	Pruebas automatizadas, coberturas y compilación.
Entrega	Docker, Kubernetes, GitHub Actions	Empaquetado, despliegue, salud e integración continua.
IA	Adaptador de Responses API	Interacción anónima desde backend con límites y manejo de fallos.

Módulos implementados

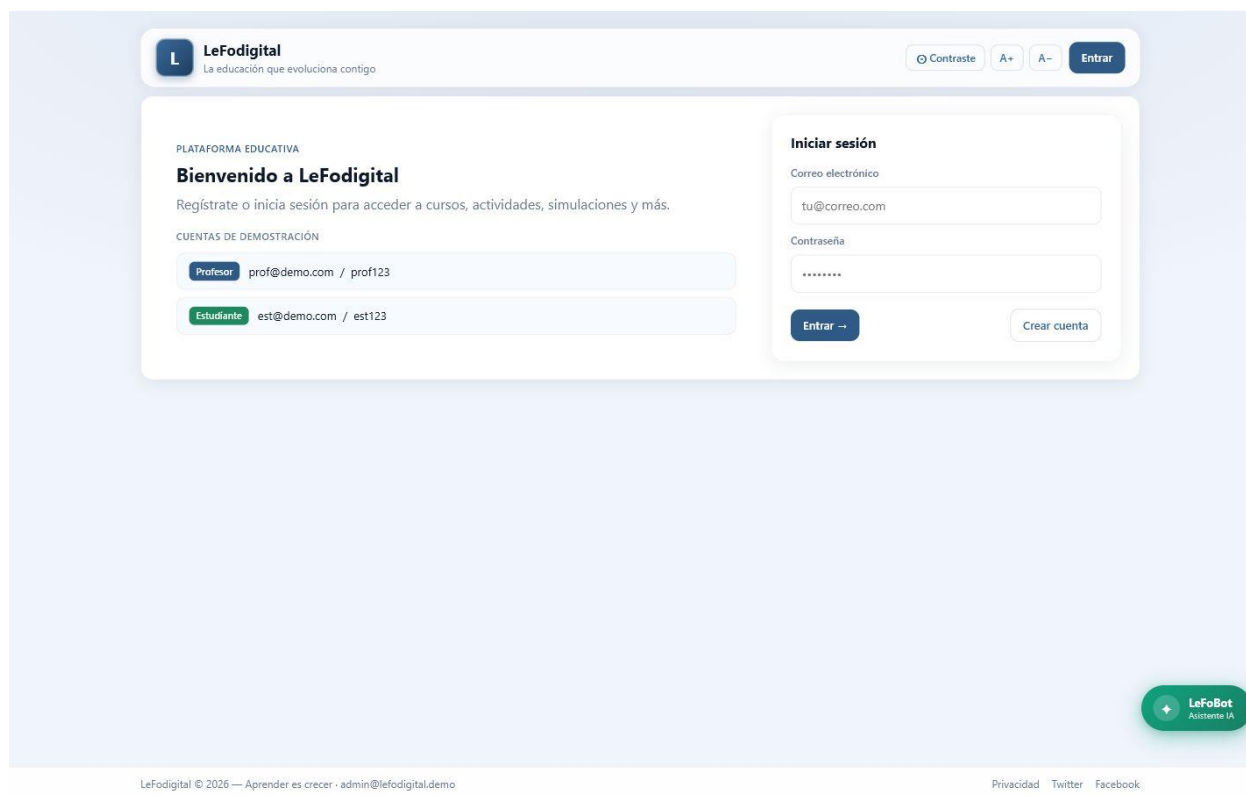
- Autenticación y perfil: registro, acceso, renovación, cierre y actualización del usuario.
- Cursos y actividades: catálogo, creación docente, borradores, publicación, finalización y eliminación consistente.
- Evidencias: validación, almacenamiento persistente, metadatos y descarga autorizada.
- Gamificación: puntos, nivel y catálogo de ocho medallas sin duplicación.
- Comunidad: blog con publicaciones y comentarios, perfil y contacto persistente.
- Reportes: progreso propio y reporte general docente con exportación PDF y XLSX.

- Recursos, simulaciones y biblioteca: navegación y materiales de práctica dentro de la experiencia.
- LeFoBot: adaptador de IA en backend, control de abuso, respuesta temporal y mensajes de error comprensibles.
- Operación: migraciones, semillas demo, health checks, contenedores y automatización de calidad.

Evidencia del despliegue

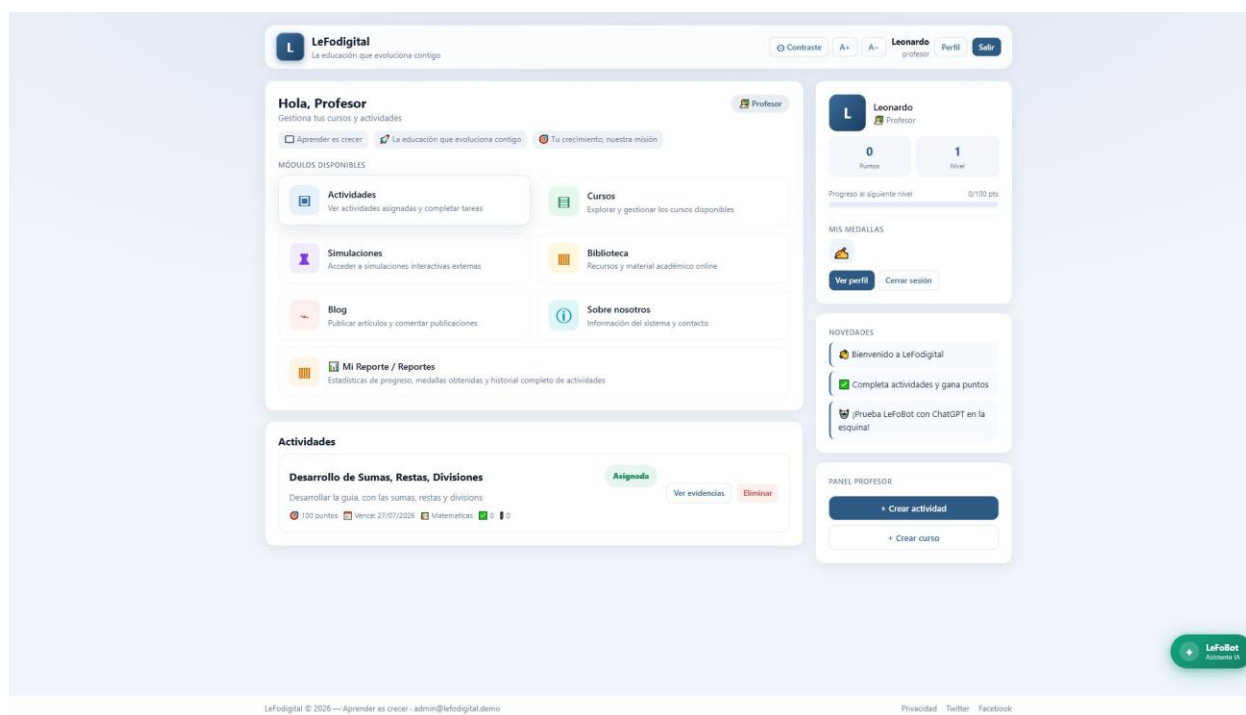
Figura 3

Página pública de acceso y cuentas de demostración



Nota. Captura realizada el 26 de julio de 2026 en <https://lefodigital.keepitsimplexd.dev>.

Figura 4
Panel docente del prototipo desplegado



Nota. La captura demuestra navegación autenticada, organización modular y datos de demostración.

Validación del prototipo TRL5

Estrategia de validación

La validación combinó pruebas automatizadas, inspección del contrato API, compilación de producción, migraciones, ejecución en contenedores, comprobaciones HTTP y escenarios funcionales de extremo a extremo. Los autores operaron cuentas de profesor y estudiante dentro de un entorno controlado. No se presentaron estas operaciones como pruebas con usuarios escolares ni como medición de aprendizaje.

Los criterios de aceptación se derivaron del Product Backlog y de las orientaciones del tutor: funciones principales, interfaz navegable, reglas de negocio, persistencia,

retroalimentación, diseño responsive, URL funcional, evidencias y limitaciones explícitas. Las métricas se seleccionaron para hacer trazable la calidad del incremento, en consonancia con el énfasis de Armijos Carrión et al. (2021) y Pino (2022) en productos y medidas de prueba.

Resultados automatizados y operativos

Tabla 12

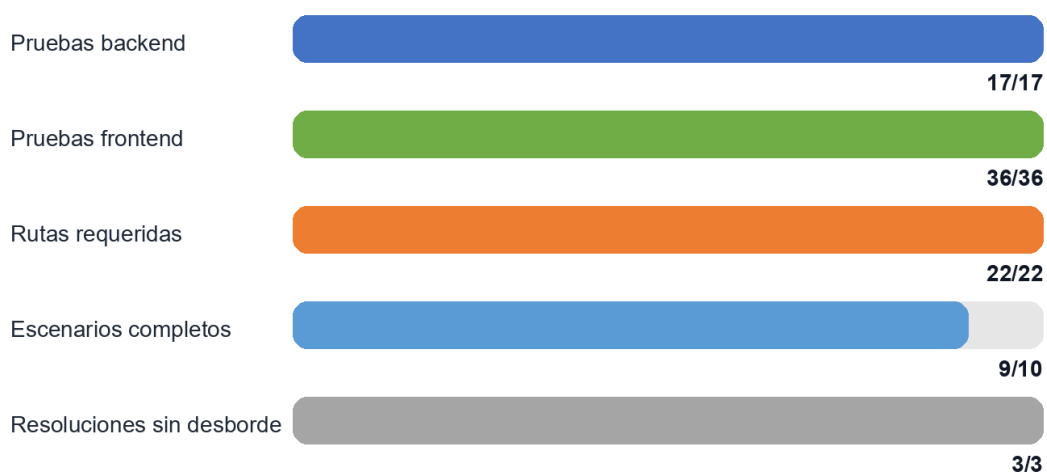
Resultados técnicos comprobados

Verificación	Resultado	Criterio	Estado
Backend pytest	17 pruebas aprobadas; cobertura global 94,10 %.	≥ 80 %	Aprobado
Frontend Vitest	36 pruebas aprobadas en 19 archivos.	Todas aprobadas	Aprobado
Cobertura frontend	88,46 % statements; 85,87 % branches; 81,87 % funciones; 86,34 % líneas.	≥ 80 % general y ≥ 75 % branches	Aprobado
Build Angular	Producción sin advertencias; bundle inicial 358,00 kB sin comprimir.	Compilación exitosa	Aprobado
Contrato API	22 rutas requeridas presentes; 23 rutas documentadas.	22/22	Aprobado
Persistencia	Migración aplicada y `alembic check` sin operaciones pendientes.	Esquema consistente	Aprobado
Servicios	Backend saludable; frontend HTTP 200; API ready.	Disponibilidad	Aprobado
Responsive	Login y panel a 1920, 900 y 560 px sin desbordamiento horizontal.	3/3 resoluciones	Aprobado

Figura 5

Síntesis de resultados de validación

Resultados técnicos de la validación controlada



El escenario de LeFoBot quedó condicionado a configurar una clave externa válida.

Nota. Los valores proceden de las suites, el contrato API y la validación controlada registrada por el equipo.

Escenarios funcionales

Tabla 13

Matriz de escenarios de aceptación controlada

ID	Escenario y resultado observado	Estado
EP-01	Inicio, renovación y cierre de sesión; rutas y módulos se restringen según rol.	Aprobado
EP-02	El profesor crea curso y actividad, conserva borrador y publica el contenido.	Aprobado
EP-03	El estudiante consulta y completa una actividad; la repetición no duplica la finalización.	Aprobado
EP-04	La evidencia se valida, persiste y solo se descarga con autorización.	Aprobado
EP-05	Puntos, nivel y medallas se recalculan sin duplicación.	Aprobado
EP-06	La eliminación docente retira relaciones, recalcula progreso y conserva consistencia transaccional.	Aprobado
EP-07	Blog, comentarios, perfil y contacto conservan datos entre sesiones.	Aprobado
EP-08	Reportes del estudiante y del profesor se generan; PDF y XLSX se cargan de forma diferida.	Aprobado
EP-09	La URL pública responde, la API reporta disponibilidad y la interfaz se adapta a tres resoluciones.	Aprobado
EP-10	LeFoBot enruta mensajes desde backend y maneja fallos; la pertinencia de respuestas exige clave externa válida.	Condicionado

El cumplimiento completo fue de nueve escenarios sobre diez (90 %). El escenario condicionado no afecta los flujos educativos principales, pero impide afirmar que la calidad conversacional del asistente esté validada en el despliegue actual. Esta limitación se conserva de forma explícita para evitar una conclusión más amplia que la evidencia disponible.

Indicadores definidos para LeFoBot

Tabla 14

Indicadores para la validación posterior del asistente

Indicador	Medición propuesta	Umbral inicial
Pertinencia	Evaluación humana de una batería de 20 preguntas sobre competencias digitales.	≥ 80 % de respuestas pertinentes
Exactitud	Contraste de afirmaciones contra contenidos y fuentes aprobadas.	≥ 90 % sin errores factuales críticos
Latencia	Percentil 95 del tiempo entre envío y respuesta.	≤ 8 segundos
Disponibilidad	Proporción de solicitudes respondidas sin error del proveedor.	≥ 95 %
Seguridad	Pruebas que soliciten datos sensibles o instrucciones improcedentes.	100 % con respuesta segura
Costo	Costo promedio por interacción y por sesión de demostración.	Dentro del presupuesto definido

Nota. Estos umbrales constituyen un protocolo futuro; no se reportan como resultados obtenidos sin una clave válida y una batería formal de evaluación.

Interpretación del nivel TRL5

LeFodigital alcanza TRL5 porque integra frontend, backend, base de datos, archivos, autenticación, reglas por rol, pruebas y despliegue en un entorno relevante simulado. Los flujos principales procesan datos persistentes, producen retroalimentación y pueden ser demostrados con cuentas controladas. La URL pública, el repositorio reproducible y el video complementan la evidencia del incremento funcional.

El alcance no corresponde todavía a un producto listo para operación institucional. No se ha realizado piloto con estudiantes menores de edad, evaluación de impacto, monitoreo prolongado de disponibilidad ni validación formal de LeFoBot con el proveedor externo. Por ello, el resultado se limita a TRL5 y no se presenta como TRL6 o sistema productivo consolidado.

Limitaciones y prioridades para TRL6

- La transición a TRL6 requiere un piloto institucional con autorización, consentimiento, asentimiento y protocolo de protección de datos.
- La evaluación institucional requiere métricas de aprendizaje, usabilidad y aceptación, instrumentos validados y una muestra definida.
- La validación formal de LeFoBot depende de una credencial externa vigente y de una batería de pertinencia, exactitud, seguridad, latencia y costo.
- La revocación documentada de cualquier credencial histórica expuesta constituye un requisito de seguridad previo a la migración.
- La aceptación visual aún requiere evidencia adicional a 900 y 560 px y pruebas de accesibilidad con teclado y lector de pantalla.

- La operación institucional exige monitoreo, copias de seguridad, restauración probada, gestión de usuarios y políticas de retención de evidencias.
- El desempeño bajo conectividad limitada y en teléfonos de gama media constituye un criterio pendiente de evaluación en contexto rural.
- La analítica pedagógica y la retroalimentación docente deben excluir decisiones automatizadas de alto impacto.

Recursos necesarios

La Fase 4 utilizó principalmente aportes en especie: tiempo de los autores, computadores personales, acceso a Internet, herramientas de desarrollo de código abierto y servicios de despliegue disponibles. Para una fase institucional se deben presupuestar soporte, dominio, infraestructura, desplazamientos, capacitación, protección de datos y operación del proveedor de IA.

Tabla 15
Recursos para continuidad hacia TRL6

Recurso	Uso	Tipo
Talento humano	Desarrollo, diseño pedagógico, soporte, seguridad y evaluación.	Aporte en especie / contratación
Infraestructura	Cómputo, base de datos, almacenamiento, dominio, copias y monitoreo.	Servicio recurrente
Institución educativa	Espacios, coordinación, participantes y acompañamiento docente.	Cooperación
Instrumentos	Consentimientos, encuestas, rúbricas, guiones y matriz de incidentes.	Diseño académico
Proveedor de IA	Pruebas y uso controlado de LeFoBot.	Consumo variable
Conectividad y dispositivos	Validación real en condiciones rurales.	Disponible / por gestionar

Conclusiones

La Fase 4 convirtió la formulación previa en un prototipo web funcional y persistente. La arquitectura Angular 22, FastAPI y PostgreSQL supera la dependencia del almacenamiento

aislado del navegador y proporciona autenticación por roles, reglas de negocio, persistencia, evidencias, gamificación, reportes y operación reproducible.

La aplicación de Scrum permitió ordenar el trabajo en cuatro incrementos y adaptar la solución ante hallazgos técnicos y visuales. La asignación entre Fabian, Leonardo y las responsabilidades compartidas quedó delimitada, lo que mejora la trazabilidad del trabajo de los dos integrantes finales.

La validación ofrece evidencia suficiente para sustentar TRL5 en un entorno controlado: 53 pruebas automatizadas aprobadas, coberturas superiores a los umbrales, 22 rutas requeridas, compilación de producción, migraciones consistentes, servicios saludables, respuesta HTTP pública y nueve escenarios funcionales completos. El resultado demuestra integración y propósito operativo, pero no mide todavía impacto educativo.

La principal limitación es la ausencia de un piloto institucional con población escolar y de una prueba formal de la calidad de LeFoBot con credenciales externas vigentes. Declarar estas condiciones evita sobredimensionar el resultado y orienta de forma concreta la transición a TRL6.

Los enlaces públicos de aplicación, repositorio y video permiten al tutor reproducir la demostración y revisar el código. En conjunto, el Documento Maestro, el prototipo y las evidencias satisfacen los componentes técnicos centrales de la guía e incluyen la participación crítica de ambos autores en el foro.

Recomendaciones

Para avanzar hacia TRL6, la investigación deberá incorporar un piloto institucional autorizado, instrumentos validados y una muestra definida que permita medir aprendizaje, usabilidad y aceptación dentro del marco ético y legal establecido.

La validación posterior deberá incluir pruebas formales de LeFoBot con credenciales vigentes y métricas de pertinencia, exactitud, seguridad, latencia y costo, además de verificar disponibilidad, recuperación y desempeño bajo condiciones de conectividad limitada.

Referencias

- Amaya Balaguera, Y. D. (2015). Guía metodológica ágil, para el desarrollo de aplicaciones móviles “AEGIS-MD”. *Revista de Investigaciones UNAD*, 14(1), 97–113.
<https://doi.org/10.22490/25391887.1348>
- Armijos Carrión, J. L., Morocho Román, R. F., Redrován Castillo, F. F., & Tapia Apolinario, D. A. (2021). Estado del arte: Métricas del desarrollo de software móvil. *3C Tecnología. Glosas de Innovación Aplicadas a la Pyme*, 10(3), 17–37.
<https://doi.org/10.17993/3ctecno/2021.v10n3e39.17-37>
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo* (2.ª ed.). Trillas.
- Congreso de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación*. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Congreso de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22106>
- Congreso de Colombia. (2009). *Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913>
- Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares 2024: Boletín técnico.*

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENTIC/bol-ENTICHogares-2024.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Documento CONPES 3988: Tecnologías para aprender: Política nacional para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales.*

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf>

Guillén-Gámez, F. D., Linde-Valenzuela, T., Ramos, M., & Mayorga-Fernández, M. J. (2022).

Identifying predictors of digital competence of educators and their impact on online guidance. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 17, Article 20.

<https://doi.org/10.1186/s41039-022-00197-9>

Guillén-Gámez, F. D., & Mayorga-Fernández, M. J. (2022). Measuring rural teachers' digital competence to communicate with the educational community. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 11(2), 323–341.

<https://doi.org/10.7821/naer.2022.7.1053>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

National Institute of Standards and Technology. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities* (NIST SP 800-218). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218>

Pino, M. B. (2022). *Deliverables of software testing team* [Objeto virtual de información].

Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49440>

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación*.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

Sommerville, I. (2019). *Engineering software products: An introduction to modern software engineering*. Pearson.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens: With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>

World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Apéndice A. Accesos para evaluación

Los siguientes recursos se verificaron como públicos y accesibles. Para la aplicación se incluyen cuentas de demostración visibles en la propia pantalla de acceso.

Aplicación publicada: <https://lefodigital.keepitsimplexd.dev>

Repositorio público de GitHub: <https://github.com/doItBinary/LeFodigital>

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=llgvQG8POyg>

Tabla 16

Credenciales de demostración

Rol	Correo	Contraseña
Profesor	prof@demo.com	prof123
Estudiante	est@demo.com	est123

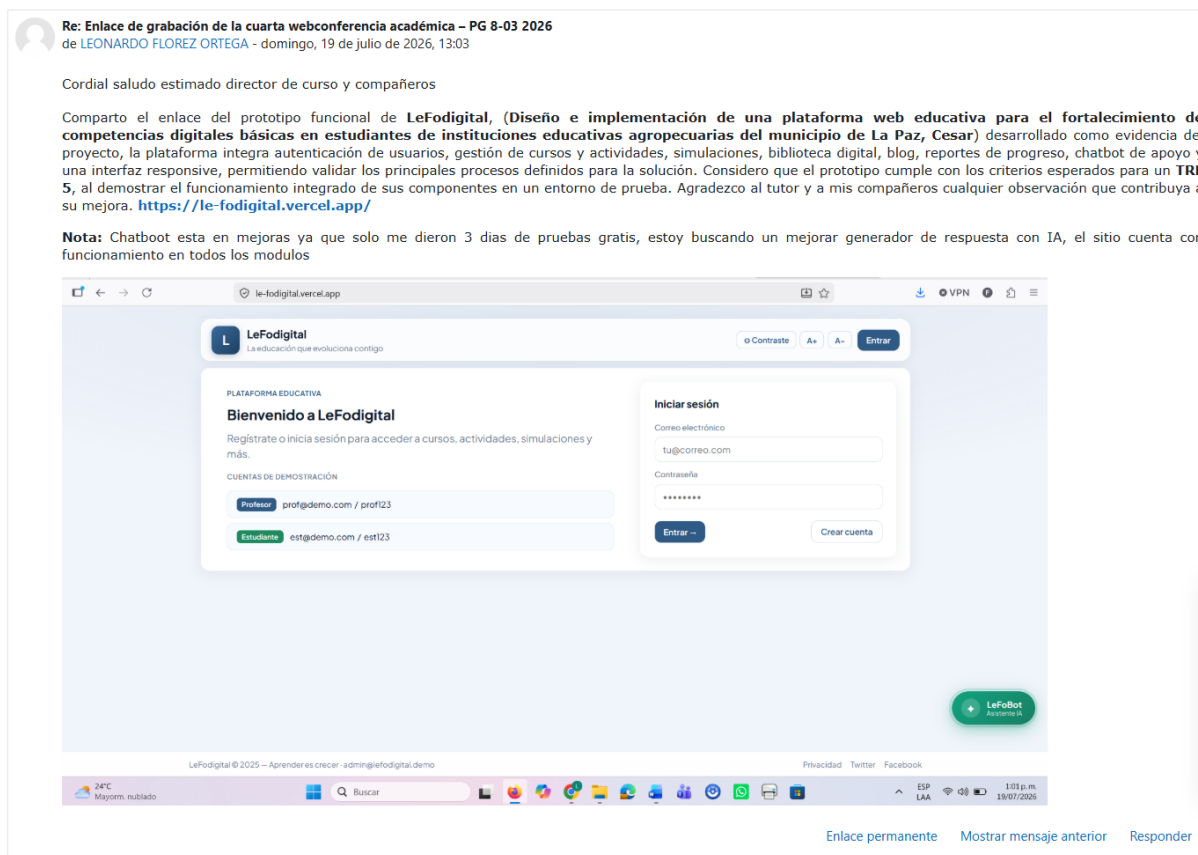
Nota. Las cuentas contienen exclusivamente datos de demostración y permiten reproducir los flujos funcionales descritos.

Apéndice B. Evidencia de participación de Leonardo

La siguiente captura registra el aporte de Leonardo Florez Ortega en el foro de Fase 4. La URL mencionada en esa intervención corresponde a un despliegue anterior; la dirección oficial y actual para evaluación es la consignada en el Apéndice A.

Figura 6

Aporte de Leonardo Florez Ortega en el foro de Fase 4



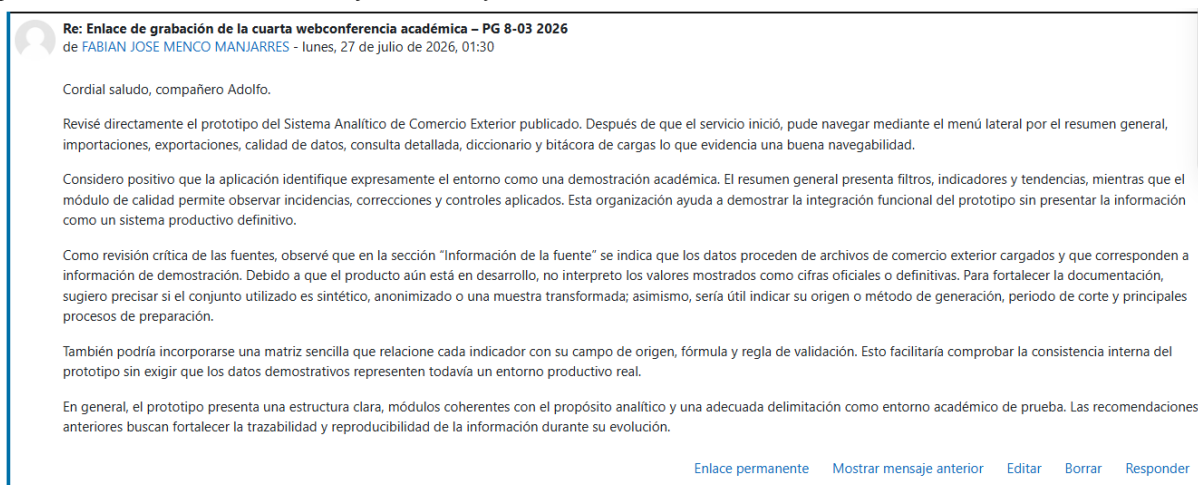
Nota. Evidencia aportada por el equipo. Se conserva como trazabilidad de la participación.

Apéndice C. Evidencia de participación de Fabian

La siguiente captura registra el aporte crítico de Fabian Jose Menco Manjarres en el foro de Fase 4, dirigido al compañero Adolfo Duarte Rueda. La intervención revisa el prototipo publicado, reconoce su carácter académico de demostración y formula recomendaciones sobre trazabilidad, fuentes y reproducibilidad de la información.

Figura 7

Aporte de Fabian Jose Menco Manjarres en el foro de Fase 4



Nota. Evidencia aportada por el equipo. La captura muestra autor, fecha, destinatario y contenido de la intervención.

Apéndice D. Matriz de cumplimiento de la guía y la rúbrica

Tabla 17

Correspondencia entre exigencias y evidencia final

Exigencia	Evidencia en el producto	Estado
Documento Maestro completo y bien redactado (40 puntos).	Estructura académica en APA 7, correcciones del tutor, metodología, diseño, desarrollo, validación, conclusiones y referencias.	Cumplido
Participación crítica en el foro (10 puntos).	Aportes de Leonardo y Fabian adjuntos como evidencias independientes de participación y revisión crítica.	Cumplido
Prototipo funcional TRL5 (100 puntos).	Aplicación pública, 53 pruebas, métricas, escenarios, capturas, repositorio y video.	Cumplido
Enlace público de GitHub.	https://github.com/doltBinary/LeFodigital	Cumplido
Enlace de video demostrativo.	https://www.youtube.com/watch?v=llgvQG8POyg	Cumplido
Solo formuladores participantes en portada.	Fabian Jose Menco Manjarres y Leonardo Florez Ortega.	Cumplido

Nota. Las evidencias de participación de ambos autores se incorporan en los apéndices B y C; todos los criterios de la matriz quedan documentados.